

PANDUAN & CONTOH LIST ALUR UNTUK ACTIVITY DIAGRAM

Dokumen Acuan Struktur Langkah-demi-Langkah (Step-by-Step) Perancangan UML Activity Diagram

1. Pendahuluan & Konsep Dasar Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu diagram standar dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memetakan alur kerja (*workflow*) bisnis atau alur eksekusi sistem perangkat lunak secara visual. Sebelum menggambar diagram visual di perangkat lunak perancangan (seperti StarUML, Draw.io, atau PlantUML), sangat direkomendasikan untuk menyusun **Daftar Alur Langkah-demi-Langkah (List Steps)** terlebih dahulu.

Mengapa Menyusun List Alur Terlebih Dahulu Sangat Penting?

- Kejelasan Swimlanes (Aktor vs Sistem):** Memisahkan mana tindakan yang dilakukan oleh Pengguna (User Action) dan mana proses otomatis yang ditangani Sistem (System Response).
- Pemetaan Titik Keputusan (Decision Points):** Mengidentifikasi lokasi percabangan kondisi validasi (misalnya: input valid vs tidak valid, password cocok vs salah).
- Penanganan Kondisi Gagal (Edge Cases):** Memastikan skenario kegagalan (seperti akun terblokir, stok habis, token kadaluarsa) terdokumentasi dengan jelas.

2. Daftar Contoh Alur Activity Diagram (Step-by-Step List)

Berikut adalah 8 kumpulan contoh penulisan alur list aktivitas untuk berbagai use case standar pada aplikasi web/mobile. Format ini dirancang agar mudah ditransformasikan secara langsung menjadi Swimlanes, Decision Nodes, dan Activity States.

Contoh 1: Autentikasi Login Pengguna

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna berada di halaman publik dan mengeklik tombol Login.

Kondisi Akhir (Final State): Pengguna berhasil terautentikasi dan berada di halaman Dashboard.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Membuka halaman web login aplikasi.
2	[Sistem]	Menampilkan form login yang berisi inputan <i>Email/Username</i> dan <i>Password</i> serta tombol Login .
3	[Pengguna]	Memasukkan email dan password, kemudian mengeklik tombol Login .
4	[Sistem]	Menerima data inputan dan melakukan Validasi Kelengkapan Data : • <i>Jika data kosong / format salah</i>: Tampilkan pesan kesalahan "Input wajib diisi" → <i>(Kembali ke Langkah 2)</i>. • <i>Jika data lengkap</i>: Lanjutkan ke pencocokan kredensial.
5	[Sistem]	Memeriksa kecocokan data kredensial ke Database: • [Decision: Kredensial Salah] - Sistem menambah hitungan gagal login (+1). - Sistem menampilkan notifikasi error "Email atau password salah". - <i>(Jika gagal ≥ 3 kali)</i>: Sistem memblokir akun sementara selama 15 menit. - <i>(Kembali ke Langkah 2)</i>. • [Decision: Kredensial Benar] - Sistem membuatkan sesi login aktif (Session / Access Token JWT). - Sistem mengarahkan (redirect) pengguna ke halaman Dashboard Utama.
6	[Pengguna]	Pengguna berhasil masuk dan melihat halaman Dashboard Utama.

Contoh 2: Registrasi Akun Baru & Verifikasi OTP

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna belum memiliki akun dan membuka form registrasi.

Kondisi Akhir (Final State): Akun baru terbuat, terverifikasi, dan siap digunakan untuk login.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Membuka halaman Registrasi / Pendaftaran Akun Baru.
2	[Sistem]	Menampilkan formulir pendaftaran (Nama Lengkap, Email, Password, Konfirmasi Password).
3	[Pengguna]	Mengisi seluruh field data pendaftaran lalu mengeklik tombol Daftar Akun .
4	[Sistem]	Memvalidasi inputan formulir: • Cek kesesuaian Password & Konfirmasi Password. • Cek keunikan email di database. • [Decision: Invalid / Email Terdaftar] Tampilkan pesan error spesifik → (Kembali ke Langkah 2). • [Decision: Valid] Lanjutkan penyimpanan.
5	[Sistem]	Melakukan hash enkripsi password (BCrypt/Argon2) dan menyimpan data user baru ke Database dengan status 'Pending Verification'.
6	[Sistem]	Mengirimkan email berisi Kode OTP / Link Verifikasi ke email pengguna.
7	[Pengguna]	Membuka email dan memasukkan Kode OTP pada formulir verifikasi.
8	[Sistem]	Memeriksa keabsahan Kode OTP: • Jika OTP Salah / Expired: Tampilkan pesan error → Opsi kirim ulang OTP. • Jika OTP Valid: Ubah status akun menjadi 'Active'.
9	[Sistem]	Menampilkan notifikasi "Registrasi Berhasil" dan mengarahkan ke halaman Login.

Contoh 3: Lupa Password & Reset Password

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna tidak dapat login karena lupa kata sandi.
Kondisi Akhir (Final State): Kata sandi pengguna telah diperbarui di database.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik link Lupa Password? pada halaman login.
2	[Sistem]	Menampilkan form input Email Pemulihan.
3	[Pengguna]	Memasukkan email terdaftar dan mengeklik Kirim Link Reset .
4	[Sistem]	Memeriksa keberadaan email pada database: • <i>Jika Email Tidak Ditemukan:</i> Tampilkan notifikasi "Email tidak terdaftar". • <i>Jika Email Ditemukan:</i> Generate Secure Token dengan batas waktu (misal: 60 menit) dan kirimkan link reset via email.
5	[Pengguna]	Membuka inbox email dan mengeklik link reset password yang dikirimkan.
6	[Sistem]	Memvalidasi token pada link: • <i>Jika Token Kadaluarsa / Tidak Valid:</i> Tampilkan pesan error "Link sudah kadaluarsa". • <i>Jika Token Valid:</i> Menampilkan formulir pembuatan Password Baru.
7	[Pengguna]	Memasukkan Password Baru & Konfirmasi Password Baru, lalu klik Simpan Password .
8	[Sistem]	Memperbarui password terenkripsi di database dan menghapus token reset.
9	[Sistem]	Menampilkan notifikasi "Password Berhasil Diubah" dan redirect ke halaman Login.

Contoh 4: Tambah Data Baru (Input Form / Create)

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna berada pada halaman daftar tabel data.
Kondisi Akhir (Final State): Data baru tersimpan di database dan muncul pada tabel.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik tombol + Tambah Data Baru pada halaman kelola data.
2	[Sistem]	Menampilkan Form / Modal Tambah Data.
3	[Pengguna]	Mengisi data yang diperlukan (misal: Nama, Kategori, Deskripsi, Upload Gambar) dan mengeklik Simpan .
4	[Sistem]	Memvalidasi data inputan: • <i>Jika ada kolom wajib yang kosong atau ukuran file melebihi batas:</i> Tampilkan pesan error validasi di formulir → (Kembali ke Langkah 2). • <i>Jika validasi sukses:</i> Lanjutkan proses simpan.
5	[Sistem]	Mengunggah berkas gambar ke Server Storage dan menyimpan data baru ke Database.
6	[Sistem]	Menampilkan notifikasi toast "Data Berhasil Ditambahkan", menutup modal, dan memperbarui (refresh) tabel data.

Contoh 5: Ubah / Edit Data (Update Form)

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna memilih salah satu item data untuk diubah.

Kondisi Akhir (Final State): Perubahan data tersimpan di database dan tampilan terbaru.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik tombol ikon Edit pada baris data tertentu di tabel.
2	[Sistem]	Mengambil data detail berdasarkan ID dari database.
3	[Sistem]	Menampilkan Form Edit yang sudah terisi otomatis (pre-filled) dengan data lama.
4	[Pengguna]	Mengubah informasi data yang ingin diperbarui lalu mengeklik Simpan Perubahan .
5	[Sistem]	Memeriksa perubahan dan memvalidasi inputan: • <i>Jika data invalid</i>: Menampilkan pesan peringatan. • <i>Jika data valid</i>: Menjalankan query UPDATE pada database.
6	[Sistem]	Menyimpan perubahan ke database dan mencatat log aktivitas (Audit Log).
7	[Sistem]	Menampilkan pesan "Data Berhasil Diperbarui" dan merefresh data tabel.

Contoh 6: Hapus Data dengan Konfirmasi Modal

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna ingin menghapus data yang tidak diperlukan.

Kondisi Akhir (Final State): Data terhapus dari sistem dan tidak tampil di tabel.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik tombol Hapus pada item data yang dipilih.
2	[Sistem]	Menampilkan modal pop-up konfirmasi: "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan."
3	[Pengguna]	Memilih salah satu opsi tindakan: • [Pilih Batal]: Modal tertutup, proses dibatalkan. • [Pilih Ya, Hapus]: Lanjutkan proses penghapusan.
4	[Sistem]	Melakukan eksekusi penghapusan di database (Soft Delete `deleted_at` atau Hard Delete `DELETE`).
5	[Sistem]	Menampilkan notifikasi "Data Berhasil Dihapus" dan menghilangkan baris data tersebut dari tabel secara dinamis.

Contoh 7: Checkout Pembayaran (Skenario Paralel Fork/Join & Webhook)

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna memiliki barang di keranjang dan siap membayar.
Kondisi Akhir (Final State): Pembayaran terverifikasi dan pesanan masuk ke antrian pengiriman.

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik tombol Bayar Sekarang / Checkout pada keranjang belanja.
2	[Sistem]	Memeriksa ketersediaan stok barang: • <i>Jika Stok Habis:</i> Tampilkan notifikasi "Stok barang tidak mencukupi" → (Batal). • <i>Jika Stok Tersedia:</i> Memulai proses paralel (Fork Node).
3	[Sistem]	[Proses Paralel A]: Mengunci (lock) stok barang sementara agar tidak diambil pembeli lain. [Proses Paralel B]: Meng-generate Kode Pembayaran Virtual Account / QRIS via Payment Gateway.
4	[Sistem]	Menggabungkan kedua hasil proses (Join Node) dan menampilkan Halaman Instruksi Pembayaran beserta hitung mundur batas waktu (Timer).
5	[Pengguna]	Melakukan transfer pembayaran melalui m-Banking / e-Wallet.
6	[Payment Gateway]	Mengirimkan notifikasi callback / webhook status pembayaran ke Sistem.
7	[Sistem]	Menerima notifikasi callback dan mengecek status transaksi: • [Status Expired/Gagal]: Lepas kunci stok & ubah status pesanan menjadi 'Dibatalkan'. • [Status Lunas]: Ubah status pesanan menjadi 'Diproses' & kirim struk belanja ke email.
8	[Sistem]	Menampilkan halaman konfirmasi "Pembayaran Berhasil" kepada pengguna.

Contoh 8: Logout / Keluar Sesi Aplikasi

Kondisi Awal (Initial State): Pengguna dalam posisi terautentikasi (login).
Kondisi Akhir (Final State): Sesi pengguna hancur dan kembali ke status tamu (guest).

No	Pelaku / Swimlane	Deskripsi Aktivitas & Logic Percabangan
1	[Pengguna]	Mengeklik menu akun dan memilih opsi Logout / Keluar .
2	[Sistem]	Menampilkan pop-up dialog konfirmasi keluar.
3	[Pengguna]	Mengeklik tombol Ya, Keluar .
4	[Sistem]	Menghapus data Session / menginvalidasi Token Auth JWT pada server dan menghapus Cookie pada browser pengguna.
5	[Sistem]	Mengarahkan (redirect) pengguna ke halaman Halaman Utama / Login dengan pesan notifikasi "Anda telah berhasil keluar".

3. Cheat-Sheet: Pemetaan Teks List ke Simbol Activity Diagram

Tabel berikut mempermudah konversi dari tulisan teks list alur di atas menjadi simbol-simbol standar pada diagram UML:

Notasi / Element UML	Simbol Visual	Pemicu Kata Kunci dalam List	Fungsi & Penjelasan
Initial Node	Lingkaran Hitam Solid (●)	"Kondisi Awal / Start"	Menandai titik awal dimulainya suatu aktivitas atau workflow.
Swimlanes / Partition	Kolom Vertikal / Horizontal	[Pengguna], [Sistem], [Admin]	Memisahkan tanggung jawab siapa yang melakukan aksi tertentu.
Action / Activity State	Kotak Ujung Tumpul (Oval)	"Memasukkan email", "Validasi input"	Merepresentasikan satu unit pekerjaan atau tindakan spesifik.
Decision Node	Belah Ketupat / Diamond (■)	"Jika ... Maka ...", "Decision: Valid / Invalid"	Menunjukkan titik evaluasi kondisi yang memecah alur menjadi 2 arah atau lebih.
Fork Node	Garis Tebal Solid (1 Input → Multi Output)	"Proses Paralel / Bersamaan"	Memecah alur tunggal menjadi beberapa cabang yang berjalan secara paralel.
Join Node	Garis Tebal Solid (Multi Input → 1 Output)	"Menggabungkan hasil proses"	Menggabungkan kembali beberapa cabang paralel sebelum lanjut ke langkah berikutnya.
Activity Final Node	Lingkaran Hitam Berbingkai (⬢)	"Kondisi Akhir / Selesai"	Menandai akhir dari seluruh rangkaian alur aktivitas dalam diagram.

4. Tips Tambahan dalam Menyusun Activity Diagram

- **Gunakan Kata Kerja Aktif:** Tuliskan aksi dengan jelas, contoh: 'Mengisi form', 'Mengirim data', 'Memvalidasi password'.
- **Pastikan Setiap Decision Punya Guard Condition:** Labeli setiap panah yang keluar dari belah ketupat dengan kondisi jelas seperti [Valid] atau [Tidak Valid].
- **Hindari Kerumitan Berlebihan:** Jika alur terlalu panjang (lebih dari 15 langkah), pecah diagram menjadi sub-diagram aktivitas tersendiri.
- **Konsistensi Swimlane:** Pastikan garis panah antar swimlane mengalir dengan logis dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah.